

第一章绪论

1. 什么是黑体辐射, 经典理论怎么解释黑体辐射的, 分别存在什么问题, 普朗克是如何成功解释黑体辐射问题的?

任何温度下, 宏观物体都要向外辐射电磁波。电磁波能量的多少, 以及电磁波按波长的分布都与温度有关称为热辐射。如果一个物体在任何温度下, 对任何波长的电磁波都完全吸收, 而不反射与透射, 则称这种物体为绝对黑体, 简称黑体。由黑体产生的热辐射现象就是黑体辐射。

黑体辐射的经典理论解释主要有Wien 公式和Rayleigh-Jeans公式。基于热力学和电磁学理论, 根据电磁波能量分布服从经典的麦克斯韦速度分布律得到的Wien 公式在短波方向能够与实验符合的很多, 在长波方向出现红外灾难; 利用统计物理学和电动力学, 从经典能量均分定理出发得到的Rayleigh-Jeans公式在长波方向与实验符合, 在短波方向出现紫外灾难。

普朗克提出能量量子化(量子)观念, 把黑体中分子、原子看成各种固有频率 ν 的谐振子, 切谐振子的能量只能取某个基本单元 ϵ_0 的整数倍, 黑体吸收或发射电磁能量是以 ϵ_0 为单位。不像经典物理那样可以连续吸收或发射能量, 得到了与实验完美符合的曲线。

2. 什么是光电效应, 经典理论无法解释光电效应的哪些现象, 为什么, 爱因斯坦是怎么解决的?

光电效应: 当光照射到金属表面时, 金属中有电子逸出的现象, 称为**光电效应**。逸出的电子称为“**光电子**”, 由光电子形成的电流叫**光电流**, 使电子逸出某种金属表面所需的功称为该种**金属的逸出功**。

截止频率解释困难: 经典认为光的能量与光强有关, 与频率无关, 光电效应**不应该有截止频率**。

遏止电压的线性性解释困难: 经典认为光强越大, 光电子的初动能也该大, **遏止电压越大**, 与频率无关。

饱和光电流解释困难: 经典认为电压越大, **光电流越大**, 不应该存在饱和电流。

瞬时性困难: 经典认为光能量分布在波面上, 吸收能量要时间, 即能量的积累过程。

爱因斯坦提出“**光子**”的概念, 光是以光速运动的**光子流**, 每个**光子能量为 $h\nu$** , 光强为 **$Nh\nu$**

截止频率的存在: 当入射光频率高于临界频率 ν_0 , $h\nu_0 > W$, 电子才能克服逸出功而逸出金属表面。

遏止电压与频率成线性关系 $\frac{1}{2}mv_0^2 = h\nu - W$ $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$

饱和光电流强度与光强成正比: 对于给定频率的光束来说, 光的强度越大, 表示光子的数目越多, 光电子越多, 光电流越大。

光电效应的瞬时性: 当**电子一次性地吸收了一个光子**后, 便获得了 $h\nu$ 的能量而立刻从金属表面逸出, 没有明显的时间滞后。

3. 什么是康普顿散射, 有哪些问题经典理论无法解决?

康普顿(Compton)效应: X射线通过散射物质时, 散射线中除有与入射线波长相同的射线外, 还有比入射线波长更长的射线; 其波长的改变量与散射角有关, 与入射线波长和散射物质都无关。

按照经典电磁波理论, 当一定频率的电磁波照射物质时, 物质中的带电粒子将从入射波中吸收能量, **作同频率的受迫振动**, 并向各方向发射同一频率的电磁波, 这就是散射线。显然这个理论只能说明波长不变的散射现象而不能解释康普顿散射。

无法解释**波长改变和散射角的关系**。

4. 哪些实验可以说明光具有粒子性?

黑体辐射、光电效应、康普顿散射实验

5. 卢瑟福原子模型按照经典理论会出现哪些问题, 玻尔是如何解决的?

根据经典电动力学, 带电粒子组成的体系是不稳定的。按照**原子行星模型**, 原子中电子绕原子核运动, 则电子在进行加速运动。因此: **会不断辐射能量**, 电子轨道半径不断减小, 发生原子坍塌 10^{-6} 秒; 电子产生的辐射应该是连续分布的。玻尔提出三条假设解决该问题:

(I) 定态假设:

原子中的电子只能**沿特殊轨道运动**。

在这些特殊轨道中运动的电子处于**稳定状态**, 即**定态**。

定态的能量为 $E_1, E_2, \dots$ **不连续**。

(II) 定态跃迁假设:

原子能量的任何变化, 包括**吸收或发射电磁辐射**, 都只能在两个定态间以跃迁的方式进行, 跃迁时原子发射(或吸收)一个频率为 ν 的光子。光子的频率为:

(III) **轨道量子化条件:** 电子的角动量 L 只能取 $hbar$ 的整数倍

6. 请利用德布罗意关系导出自由电子的波函数，哪些实验验证了德布罗意假说。

德布罗意关系

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{n} = \hbar \vec{k}$$

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = Ae^{i\frac{1}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)}$$

戴维逊 (Davisson) 和革末 (Germer) 以及汤姆逊 (G. P. Thomson) 的电子衍射实验所证实。

1.2 在 0 K 附近，钠的价电子动能约为 3 eV，求其德布罗意波长。

1.2、在 0K 附近，钠的价电子动能为 3eV，求其德布罗意波长。

解：德布罗意关系式：

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}$$

$$\begin{aligned} e &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \\ m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ &= 0.51 \text{ MeV}/c^2 \\ \hbar &= 6.62 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \end{aligned}$$

不确定该电子状态是否需要考虑相对论，可以先计算电子的静能量：

$E_e = m_e c^2 = 5.11 \times 10^5 \text{ eV} \gg E$ ，此题适用非相对论。

显然，该题中的价电子能量 $E \ll E_e$ ，此题适用非相对论。

$$\lambda = h/p = h/\sqrt{2m_e E} = 7.08 \times 10^{-10} \text{ m}$$

也可以直接上相对论计算，会发现结果相同。

1.3 氮原子的动能是 $E = \frac{3}{2} k_B T$ (k_B 为玻尔兹曼常量)，求 $T = 1 \text{ K}$ 时，氮原子的德布罗意波长。

第二章

1. 微观粒子由于具有波粒二象性，那么微观粒子的运动状态如何去描述？

答：用波函数描述

2. 波函数的玻恩统计解释是什么？

答：a. 物质波的波函数 Ψ 是描述粒子在空间概率分布的“概率振幅”。

b. 波函数的模方 $|\Psi(r, t)|^2$ 代表 t 时刻，在 r 点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为概率密度。

c. t 时刻在 r 点附近 dV 内发现粒子的概率为 $|\Psi(r, t)|^2 dV$

3. 描述微观粒子的波函数是如何体现波粒二象性的，这个波函数描述的是什么？

答：经典物理中的波动性是指某种物理量在空间的分布呈周期性变化，并且由于波的矢量叠加性，出现干涉和衍射。

波恩的统计解释，保留了波最重要的特性“相干叠加性”，但是把某种物理量，改为“粒子出现的几率”。它描述的是在体积元 $r \rightarrow r+dr$ 中发现粒子的概率为 $|\Psi(r, t)|^2 dr$ ，它不代表物理实体，仅是一概率波， $\Psi(r, t)$ 不是对物理量的波动描述。

4. 波函数需要满足的基本条件具体由哪些？

有限性、单值性、连续性。

5. 波函数的态叠加原理的内容是什么？与经典波的叠加原理有什么异同？结合基本假定四

答：态叠加原理内容：

a. 若 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 是体系的可能状态，则它们的线性叠加所得出的波函数 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n = \sum_i c_i\psi_i$ 也是体系的一个可能状态；

b. 体系处于 ψ 态时，发现体系处于 ψ_k 态的几率是 $|c_k|^2$ ($k=1, 2, \dots, n$)，并且 $\sum_{k=1}^n |c_k|^2 = 1$

力学量 F 本征函数 Φ_1, Φ_2, Φ_3 , $\psi = c_1\Phi_1 + c_2\Phi_2 + c_3\Phi_3$

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$;

$\langle F \rangle = \lambda_1 |c_1|^2 + \lambda_2 |c_2|^2 + \lambda_3 |c_3|^2$

与经典波的叠加原理的不同之处：

a. 量子波不是对物理量波动的描述，是概率波，波函数没有物理意义，有意义的是波函数的模方，而经典波描述的是物理量波动的实在波。

b. 对于概率分布来讲，重要的是相对概率分布，波函数可以有一个常数因子和常位相因子的不确定性。而经典波的振幅和相位发生改变，所描述的是不一样的波动。

6. 请写出一般粒子的薛定谔方程，薛定谔方程是如何体现量子化的？量子化的过程是如何实现的？

答：一般薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$

引入了 plank 常数 $\hbar$ ，体现了量子化。

量子化的过程是通过德布罗意关系实现的。

8. 什么是定态薛定谔方程，写出定态薛定谔方程的解的形式？

答：势能函数与时间无关的薛定谔方程，其空间部分可以写为： $\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$ ，其解的

一般形式为： $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$ 。

9. 定态的性质有哪些，如何判断量子态是定态？

答：(1) 能量是否为确定值

(2) 几率与时间无关 定态的实际内容

(3) 几率流密度与时间无关

(4) 波函数是否满足定态薛定谔方程

第三章

1. 请列出定态薛定谔方程求解的一般步骤

答：(1) 列出定态薛定谔方程： $[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

(2) 根据波函数三个标准条件求解能量 E 的本征值问题，得：本征能量 $E_1, E_2, \dots, E_n$ ，
本征函数 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots$

(3) 写出定态波函数即得到对应第 n 个本征值 E_n 的定态波函数

(4) 通过归一化确定归一化系数 C_n

$$\Psi_n(\vec{r}, t) = C_n \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |C_n \psi_n(\vec{r})|^2 d\tau = 1$$

2. 【选做】请举例说明一维无限深势阱可能应用的场景

答：在金属中自由电子、原子核中的质子等，它们的运动都被限制在一个很小的空间内，作为近似和简化我们可将其近似看成是一维无限深势阱。它是解释金属物理性质等的基础。

3. 请写出一维无限深势阱的本征能量和本征波函数

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi}{2a} (x+a) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \quad (|x| < a)$$

0, $|x| > a$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8\mu a^2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

4. 什么是束缚态，或者如何判断体系的态是束缚态还是散射态

答：把无限远处为零的波函数描述的状态称为束缚态。

判断：1、无限远处波函数是否为零；为零是束缚态，否则为散射态。

2、能量分立值分布为束缚态，能量连续分布为离散态

3、看势场分布，粒子总能量低于势垒的状态为束缚态，否则为散射态。

5. 请说明一位无限深势阱中的粒子的基态能量为什么不能为零，为什么基态能量不为零是粒子波粒二象性的体现

答： n 不能取 0，如果 n 取 0，即粒子的几率幅和几率密度都为零，也就是没有粒子出现，没有粒子出现就不需要去波函数去描述。即在量子力学中，“静止的波”是没有意义的。这与经典情况不同，经典波描述的是实在波。这也是微观粒子波粒二象性的体现。基本能量不能为零，说明粒子的波函数不能为 0。这是微观粒子波函数特有的现象，说明描述微观粒子的波函数是概率波，这符合玻恩对波函数的解释（玻恩的统计解释就是为了解释波函数能够体现波粒二象性），即体现波函数的波粒二象性。

从不确定的关系考虑，如果粒子的能量为零，即动量精确为零，为确定值。海森堡不确定性关系告诉我们，粒子的动量完全确定时，位置将完全不确定，也就是在任何地方都可以发现粒子，与本例子中粒子被束缚在 $[-a, a]$ 之间矛盾。相反，对于能量不为零的粒子，其动量 $p_x = -nh/4a$ 和 $p_x = +nh/4a$ 两种可能值，动量不确定，粒子被约束在 $[-a, a]$ 之间。因此，不确定性关系也说明粒子的基态能量不能为0，不确定性关系的根源实际上也是波粒二象性的体现。

6、请从能量的角度说明为什么核能很大，小球的量子效应可以忽略。

答：根据一维无限深方势阱估计： $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8 \mu a^2}$, $n=1, 2, 3, \dots$

一个中等原子核的直径大概是 $1.1 \times 10^{-14} \text{ m}$ ，质子的质量约为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，基态和第一激发态的能量和能级差分别为： $E_1 = 1.7 \times 10^6 \text{ eV} = 1.7 \text{ MeV}$, $E_2 = 4E_1 = 6.8 \text{ MeV}$, $E_2 - E_1 = 5.1 \text{ MeV}$ 。激发态到基态跃迁时释放的能量巨大。对于 0.1 kg 小球而言，从能量公式可以看出，能级差非常小，可以忽略不计。

证明归一化常数与时间无关

2. 计算一个质子被限制在尺寸为 $1.1 \times 10^{-14} \text{ m}$ （中等原子核的直径）一维盒子里的前两个能级。 $m_{\text{质子}} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。

$$E_1 = 1.7 \times 10^6 \text{ eV} = 1.7 \text{ MeV}, E_2 = 4E_1 = 6.8 \text{ MeV}, E_2 - E_1 = 5.1 \text{ MeV}$$

3. 计算一个 0.2 kg 的小球被限制在尺寸为 1.3 m 的一维盒子，可以算出能级差大概是 $5 \times 10^{-67} \text{ J}$ ，量子效应对小球可以忽略。

第四章

1. 哈密度算符作用于体系波函数，可以得到能量本征值，对于其它各种物理量，比如位置、动量等，是否也可以？
可以。算符的作用就是作用在波函数上得到相应的测量平均值。求解过程包含各个可能本征值和概率的求解。
2. 为什么量子力学要引进算符来表示力学量？量子力学中用波函数完全描述粒子的状态，而力学量和态是分开的，因此引入算符。
3. 力学量用算符表示的实质是什么？平均值。
4. 什么样的算符可以表示力学量？线性厄米算符。
5. 力学量算符如何构造？力学量算符表达式中包含坐标和动量，则直接对应替换。
6. 掌握算符的运算规则，特别是对易关系的计算如位置和动量对易关系的计算：

$$\begin{aligned}\hat{A} &= x, \hat{B} = -i\hbar \frac{d}{dx} \\ \hat{A}\hat{B}\psi(x) &= -i\hbar x \frac{d\psi(x)}{dx} \\ \hat{B}\hat{A}\psi(x) &= -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) = -i\hbar \psi(x) - i\hbar x \frac{d\psi}{dx} \\ \therefore \hat{A}\hat{B} &\neq \hat{B}\hat{A} \quad [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\end{aligned}$$

7. 厄密算符的基本性质有哪些，在坐标空间中求解动量算符的本征方程。分别参看课件 30 页，42 页。

1. 厄米算符的平均值为实数。
2. 在任何状态下平均值均为实数的算符必为厄米算符。
3. 厄米算符的本征值为实数。
4. 厄密算符的本征函数系正交归一
A、厄米算符属于不同本征值的本征函数正交。
B、厄米算符的简并的本征函数可以经过重新组合后使它正交归一化。
5. 厄米算符的本征函数系具有完备性。
6. 厄米算符的本征函数系具有封闭性。

(2) 动量算符 $\hat{p}_x$

$$\text{在坐标空间: } \hat{p}_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\text{本征方程: } -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = p_x \psi(x)$$

$$\psi_{p_x}(x) = A e^{ip_x x / \hbar}$$

即，动量算符在坐标空间的~~本征函数~~是平面波 $A e^{ip_x x / \hbar}$ ，
对应的本征值为 p_x ，取连续值，是连续谱的本征函数。

8. 什么体系中测量力学量有确定值，什么体系中没有：体系处于某个力学量的本征态，测量该力学量具有确定值。否则没有。
9. 什么情况下几个力学量可以同时准确测量：力学量算符两两互易或者都具有共同的完备的本征函数系。
10. 什么情况下不能同时测量得到确定值，不确定度为多少。算符之间不互易；不确定度大于等于对易关系的平均值的一半。
11. 常用的不确定关系有哪些，不确定性原理的根源是什么。波粒二象性和统计解释。

2.1 常用的力学量有哪些？不确定原理的根源是什么？波粒二象性和统计解释。

12. 请用利用不确定原理解释经典谐振子禁闭区域下的量子行为（以谐振子为例）？不确定原理源于波动性和统计解释。 $E = \bar{T} + \bar{V}$ ，总能量等于动能与势能之和。在量子力学中依然成立，不同的是，采用的是平均值即 $\bar{E} = \bar{T} + \bar{V}$ ，其中的动能和势能两个力学量的算符是不互易的，不能同时具有确定的测量值，存在测量的不确定度 ΔT 和 ΔV 。经典禁闭区域对应势垒高于动能，量子情况， $\bar{T} + \Delta T$ 存在一定概率高于 $\bar{V} + \Delta V$ ，这个概率就是粒子穿过势垒的概率。

13. 请利用不确定原理计算谐振子的零点能。参考课件 70 页。

14. 力学量本征值和本征函数系相关特性。参考课件 30 页。

57 页例题：对量子力学基本假定 IV 的应用，(1): λ_1 , 100%; λ_1 。

(2) λ_1 和 λ_2 ; $|c_1|^2, |c_2|^2$; $|c_1|^2 \lambda_1 + |c_2|^2 \lambda_2$

振子能量: $E = \bar{H} = \frac{\bar{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\bar{x}^2$ $\begin{cases} (\Delta x)^2 = \bar{x}^2 - \bar{x}^2 \\ (\Delta p)^2 = \bar{p}^2 - \bar{p}^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{x}^2 = (\Delta x)^2 + \bar{x}^2 \\ \bar{p}^2 = (\Delta p)^2 + \bar{p}^2 \end{cases}$ $E = \bar{H} = \frac{\bar{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\bar{x}^2 = \frac{(\Delta p)^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta x)^2$

$\xi\psi_n(\xi) = \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(\xi) + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(\xi) \rightarrow \bar{x} = 0$ $\therefore (\Delta x)^2 \cdot (\Delta p_x)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$

$\frac{d}{d\xi}\psi_n(\xi) = \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(\xi) - \sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(\xi) \rightarrow \bar{p} = 0$ 为求 E 的最小值，取式中等号。

则: $E = \frac{\hbar^2}{8\mu(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta x)^2$

于是: $\begin{cases} \bar{x}^2 = (\Delta x)^2 \\ \bar{p}^2 = (\Delta p)^2 \end{cases}$ $E = \frac{\hbar^2}{8\mu\left(\frac{\hbar}{2\mu\omega}\right)} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\left(\frac{\hbar}{2\mu\omega}\right) = \frac{1}{2}\hbar\omega$ 零点能就是测不准关系所要求的最小能量

练习1: 已知 $\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right)$ $\hat{a}^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right)$

证明: $[\hat{a}, \hat{a}^+] = 1$

借助于 x 和 p_x 算符的对易关系计算即可。

练习2: 已知 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，请根据力学量算符构造规则，写出角动量算符 $\hat{L}$ 在 x 、 y 、 z 方向的表达式。计算 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{x}$ 以及 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{y}$ 的对易关系。对易关系证明。

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ $\vec{r} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$ $\vec{p} = p_x\vec{e}_1 + p_y\vec{e}_2 + p_z\vec{e}_3$

$\vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

$L = \underbrace{(y p_z - z p_y)}_{L_x} \vec{e}_1 + \underbrace{(z p_x - x p_z)}_{L_y} \vec{e}_2 + \underbrace{(x p_y - y p_x)}_{L_z} \vec{e}_3$

量子第五章习题答案:

1. 什么是表象, 和坐标系有什么异同。

量子力学就象几何学一样, 可以在不同的基底上进行表述, 称为表象理论。态和力学量的具体表示方式称为表象。(可以抽象的认识与“本质”相对, 希尔伯特空间的态, 不依赖于坐标, 但为了便于理解或者计算方便, 将其投射到某个力学的空间中, 即为“表象”, 此黄色字体供各位帮助理解。不必记。)

2. 什么是 Q 表象的基矢。

在某力学量 Q 表象下, 基矢为该力学量的本征态。

3. 波函数、算符等在 Q 表象中的表示形式是什么, 本征函数在自身表象中的矩阵表示是什么? 力学量算符在自身表象的作用矩阵是什么矩阵, 矩阵元有什么特点?

波函数在 Q 表象下是一列系数构成的列矩阵; 算符则表现为行数、列数相同的方形矩阵; 而本征函数在自身表象的列矩阵中只有一个矩阵元为 1 , 其它元都为零; 力学量算符在自身表象的矩阵为对角矩阵, 对角元素为该力学量本征值(所以, 如果已知该力学量在其它表象的作用矩阵, 则可以对矩阵进行对角化处理, 即幺正变换, 得到对角矩阵, 对角线元素即为该力学量本征值。黄色字体不必记, 课帮助更深层次的理解)

第六章习题解答:

1、给出微扰法计算中的能量的一级修正和二级修正表达式; 波函数一级修正表达式。

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda |\psi_n^{(1)}\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

2、完成 37 页例题。

详见 PPT37 页到 42 页。

例2. 设Hamilton量的矩阵形式为:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ c & 3 & 0 \\ 0 & 0 & c-2 \end{pmatrix}$$

1 设 $c \ll 1$, 应用微扰论求 H 本征值到二级近似;

2 求 H 的精确本征值;

3 在怎样条件下, 上面二结果一致。

解: 1. H 本征值的二级近似

(1) $c \ll 1$, 可取 0 级和微扰 Hamilton 量分别为:

$$H^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad H' = \begin{pmatrix} 0 & c & 0 \\ c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

(2) 求解 0 级 (非微扰) Hamilton 量本征值和态矢

本征方程为: $H^{(0)} \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(0)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(0)}$$

本征能量为: $E_1^{(0)} = 1, \quad E_2^{(0)} = 3, \quad E_3^{(0)} = -2$

对应的态矢为: $\psi_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_3^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
本征态矢在自身表象为 δ 函数

(3) 本征能量修正

非简并微扰公式:

$$\begin{cases} E_n^{(1)} = H'_{nn} \\ E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \end{cases}$$

$$H' = \begin{pmatrix} 0 & c & 0 \\ c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$H'_{nn} = \langle \psi_n^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

得能量一级修正:

$$\begin{cases} E_1^{(1)} = H'_{11} = 0 \\ E_2^{(1)} = H'_{22} = 0 \\ E_3^{(1)} = H'_{33} = c \end{cases}$$

(3) 本征能量修正

非简并微扰公式:

$$\begin{cases} E_n^{(1)} = H'_{nn} \\ E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \end{cases}$$

能量二级修正为:

$$E_1^{(2)} = \sum_{k \neq 1} \frac{|H'_{k1}|^2}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{|H'_{31}|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = -\frac{1}{2}c^2$$

$$E_2^{(2)} = \sum_{k \neq 2} \frac{|H'_{k2}|^2}{E_2^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{32}|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{1}{2}c^2$$

$$E_3^{(2)} = \sum_{k \neq 3} \frac{|H'_{k3}|^2}{E_3^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{13}|^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{23}|^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} = 0$$

(3) 本征能量修正

准确到二级近似的能量本征值为:

$$\begin{cases} E_1 = 1 - \frac{1}{2}c^2 \\ E_2 = 3 + \frac{1}{2}c^2 \\ E_3 = -2 + c \end{cases}$$

2. H 的精确本征求解

哈密顿量的本征方程为：

$$H\psi = E\psi$$

$$\begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ c & 3 & 0 \\ 0 & 0 & c-2 \end{pmatrix} \psi = E\psi \rightarrow \begin{pmatrix} 1-E & c & 0 \\ c & 3-E & 0 \\ 0 & 0 & c-2-E \end{pmatrix} \psi = 0$$

由久期方程可解得：

$$\begin{vmatrix} 1-E & c & 0 \\ c & 3-E & 0 \\ 0 & 0 & c-2-E \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (c-2-E)(E^2-4E+3-c^2)=0$$

2. H 的精确本征求解

解得本征能量为：

$$\begin{cases} E_1 = 2 - \sqrt{1+c^2} \\ E_2 = 2 + \sqrt{1+c^2} \\ E_3 = -2 + c \end{cases}$$

将准确解按 $c \ll 1$ 展开：

$$\begin{cases} E_1 = 2 - \sqrt{1+c^2} = 1 - \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{8}c^4 + \dots \\ E_2 = 2 + \sqrt{1+c^2} = 3 + \frac{1}{2}c^2 - \frac{1}{8}c^4 + \dots \\ E_3 = -2 + c \end{cases}$$

比较 1 和 2 之解，可知，微扰论二级近似结果与精确解展开式不计 c^4 及以后高阶项的结果相同。

(4) 态矢一级修正

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$$\psi_1 = \psi_1^{(0)} + \sum_{k \neq 1} \frac{H'_{k1}}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)}$$

$$H' = \begin{pmatrix} 0 & c & 0 \\ c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$= \psi_1^{(0)} + \frac{H'_{21}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} \psi_2^{(0)} + \frac{H'_{31}}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} \psi_3^{(0)}$$

$$= \psi_1^{(0)} + \frac{c}{-2} \psi_2^{(0)} + \frac{0}{3} \psi_3^{(0)} = \psi_1^{(0)} - \frac{c}{2} \psi_2^{(0)}$$

$$\psi_2 = \psi_2^{(0)} + \sum_{k \neq 2} \frac{H'_{k2}}{E_2^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} = \psi_2^{(0)} + \frac{c}{2} \psi_1^{(0)}$$

$$\psi_3 = \psi_3^{(0)} + \sum_{k \neq 3} \frac{H'_{k3}}{E_3^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} = \psi_3^{(0)}$$

对应的态矢为：

$$\begin{pmatrix} 1-E_1 & c & 0 \\ c & 3-E_1 & 0 \\ 0 & 0 & c-2-E_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} (1-E_1)a_1 + ca_2 = 0 \\ ca_1 + (3-E_1)a_2 = 0 \\ (c-2-E_1)a_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{c}{1-E_1} = \frac{3-E_1}{c} \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

$$\psi_1 = \begin{pmatrix} \frac{c}{\sqrt{1+c^2}-1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \frac{c}{\frac{1}{2}c^2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = c[\psi_1^{(0)} + \frac{c}{2}\psi_2^{(0)}]$$

$$\psi_2 = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{1+c^2} \\ c \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}c^2 \\ c \\ 0 \end{pmatrix} = c[\psi_2^{(0)} - \frac{c}{2}\psi_1^{(0)}]$$

$$\psi_3 = \psi_3^{(0)}$$

第七章

1、简述相空间（描述粒子的 μ 空间）的构成。

描述粒子状态的空间，由 r 维广义动量空间和 r 维广义坐标空间构成的 $2r$ 维空间。

2、量子描述中，什么是相格？对于自由度为 r 的粒子，其相空间中的相格大小为多少？

由于坐标和动量两个力学量不易，不可能用相空间的一个点描述具有一个量子态，而是用具有一定大小的相空间来表述，大小为 h^r ，称为相格。

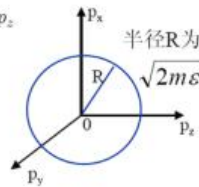
3、计算体积为 V 的三维空间自由粒子等能面所包围的微观态数

解：第一步：求等能面所包围的相体积 Ω

等能面方程为：

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_{\varepsilon \leq \varepsilon} d\omega = \iiint_V dxdydz \iiint_{\varepsilon \leq \varepsilon} dp_x dp_y dp_z \\ &= V \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\sqrt{2m\varepsilon} \right)^3 \\ &= \frac{4}{3} \pi V (2m\varepsilon)^{3/2}\end{aligned}$$



第二步：求等能面所包围的微观状态数：

$$W = \frac{\Omega}{h^3} = \frac{4}{3} \pi V \left(\frac{2m\varepsilon}{h^2} \right)^{3/2}$$

4、什么是态密度？

单位能量间隔内的可能状态数，称为态密度。

5 什么是全同粒子系统？什么是近独立粒子系统？

全同的粒子系统：由具有完全相同的属性（相同的质量、自旋、电荷等）的同类粒子所组成的系统，如自由电子组成的自由电子气体是全同的粒子组成的系统。

近独立粒子体系：是指粒子之间的相互作用很弱，相互作用的平均能量远小于单个粒子的平均能量，粒子之间的相互作用可以忽略。将整个系统的能量表达为单个粒子的能量之和：

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$$

5、什么是定域子，什么是费米子，什么是玻色子？有什么特性？

定域系统是由定域粒子组成的系统。定域粒子是指全同而又可辨的粒子。粒子可通过位置识别，且处在同一个体量子态上的粒子数不受限制。

玻色子：即自旋量子数是整数的非定域子。量子态上粒子数不受限制，具有交换对称性。

费米子：即自旋量子数为半整数的非定域子。受泡利不相容原理约束一个量子态粒子数最多只能为 1。交换反对称性。

7、简述宏观状态（热力学定义）、分布、微观状态之间的关系

宏观状态：可观测物理量（ N, V, E ）确定的系统的状态；分布：对于系统的某个宏观状态，粒子在量子态上的分配方式可能有多种。

系统微观状态：系统所有粒子运动状态集合。

三者关系：一个宏观状态可能有多种分布。一个分布包含多种微观状态，对应的微观状态数称为该分布的热力学几率。

一个宏观状态对应微观状态数之和，称为该宏观状态的热力学几率。

8、完成 PPT38 例题，求解对应分布的热力学几率：

 $\{3, 1, 0, 2\}$

1,2,4号粒子在 $\Delta\omega_1$

3 号粒子在 $\Delta\omega_3$ 5,6 号粒子在 $\Delta\omega_1$

分布 {3, 1, 0, 2} 所对应的微观状态数为:

$$W = \frac{N!}{N_1! \cdots N_k!} = \frac{6!}{3! 1! 0! 2!} = 60$$

简并度 $\omega_1=1$ $\omega_2=3$ $\omega_3=2$ $\omega_4=1$

$$\sum_i a_i = N = 2 \quad \sum_i a_i \varepsilon_i = E = 2$$

能级	简并度 (量子态数)	$\{a_1\}$	$\{a_2\}$	$\{a_3\}$
$\varepsilon_4=3$	1	0	0	1
$\varepsilon_3=2$	2	1	0	1
$\varepsilon_2=1$	3	0	2	0
$\varepsilon_1=0$	1	1	0	0

可能有两种分布

分布情况。

给你宏观系统，你能确定具体的

热平衡条件下, 一个宏观系统可能的微观状态出现的几率是平权的。因此, 一个宏观系统对应的微观状态数称为其热力学几率。

11、请写出某一分布下玻尔兹曼系统、玻色系统和费米系统的微观状态数公式

$$\Omega_{M.B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}$$

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!} \quad \Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$